

一次函数与反比例函数交点面积综合·练习（教师版）

练习题（每题 10 分，共 40 分）

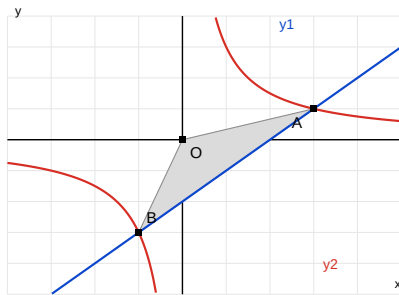
1. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知：点 A 的横坐标为 3，点 B 的横坐标为 -1 ，一次函数图像与 y 轴交于点 $C(0, -2)$ 。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；

(3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。



第 1 题图

答案：(1) $y_1 = x - 2$, $y_2 = \frac{3}{x}$, $A(3, 1)$, $B(-1, -3)$; (2) $-1 < x < 0$ 或 $x > 3$; (3) $S_{\triangle OAB} = 4$ 。

① **求函数和交点** 由 $C(0, -2)$ 得 $b = -2$ 。设 $A(3, 3k - 2)$, $B(-1, -k - 2)$ 。由 $3(3k - 2) = (-1)(-k - 2)$, 得 $k = 1$, 所以 $A(3, 1)$, $B(-1, -3)$, $m = 3$ 。

② **解不等式** $x - 2 > \frac{3}{x}$ 看直线在双曲线上方。断点为 $-1, 0, 3$, 取 $(-1, 0)$ 和 $(3, +\infty)$ 。

③ **求面积** 直线 AB 与 y 轴交于 $P(0, -2)$, 所以 $OP = 2$ 。把 $\triangle OAB$ 按 OP 拆成 $\triangle OPA$ 和 $\triangle OPB$; 两者共用底 OP , 高分别是 $|x_A|$ 、 $|x_B|$ 。因 A, B 在 y 轴两侧, $S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OPA} + S_{\triangle OPB} = \frac{1}{2}OP(|x_A| + |x_B|) = \frac{1}{2}OP|x_A - x_B| = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot |3 - (-1)| = 4$ 。

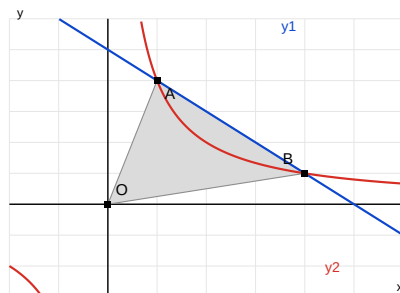
2. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知： $k = -1$, $b = 5$, 点 A 的横坐标为 1。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；

(3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。



第2题图

答案: (1) $y_1 = -x + 5$, $y_2 = \frac{4}{x}$, $A(1, 4)$, $B(4, 1)$; (2) $x < 0$ 或 $1 < x < 4$; (3) $S_{\triangle OAB} = \frac{15}{2}$ 。

① **求函数和交点** 由 $k = -1, b = 5$, 得 $y_1 = -x + 5$ 。点 A 的横坐标为 1, 所以 $A(1, 4)$, 从而 $m = 1 \cdot 4 = 4$, $y_2 = \frac{4}{x}$ 。解 $-x + 5 = \frac{4}{x}$, 得 $x = 1$ 或 $x = 4$, 所以 $B(4, 1)$ 。

② **解不等式** $-x + 5 > \frac{4}{x}$ 的断点为 0, 1, 4; 直线在上方的区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, 4)$ 。

③ **求面积** 直线 AB 与 y 轴交于 $P(0, 5)$, 所以 $OP = 5$ 。把图形按 OP 拆看, $\triangle OPB$ 和 $\triangle OPA$ 共用底 OP , 高分别为 $|x_B|$ 、 $|x_A|$ 。因 A, B 在 y 轴同侧, 所求区域是大三角形减小三角形: $S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OPB} - S_{\triangle OPA} = \frac{1}{2}OP(|x_B| - |x_A|) = \frac{1}{2}OP|x_A - x_B| = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |1 - 4| = \frac{15}{2}$ 。

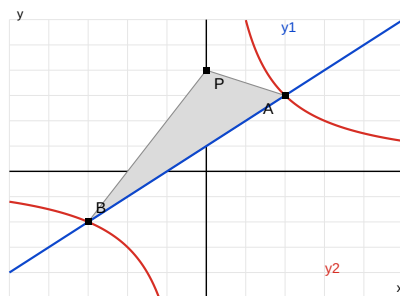
3. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $b = 1, m = 6$, 点 A 的横坐标为 2。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;

(3) 已知 $P(0, 4)$, 求 $\triangle PAB$ 的面积。



第3题图

答案: (1) $y_1 = x + 1$, $y_2 = \frac{6}{x}$, $A(2, 3)$, $B(-3, -2)$; (2) $-3 < x < 0$ 或 $x > 2$; (3) $S_{\triangle PAB} = \frac{15}{2}$ 。

① **求函数和交点** 由 $m = 6$ 且 $x_A = 2$, 得 $A(2, 3)$ 。又 $b = 1$, 代入 $y = kx + 1$ 得 $2k + 1 = 3$, 所以 $k = 1$, $y_1 = x + 1$ 。解 $x + 1 = \frac{6}{x}$, 得 $x = 2$ 或 $x = -3$, 所以 $B(-3, -2)$ 。

② **解不等式** $x + 1 > \frac{6}{x}$ 的断点为 $-3, 0, 2$; 直线在上方的区间为 $(-3, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 。

③ **求 PAB 面积** 因为题中已有点 $P(0, 4)$, 把直线 AB 与 y 轴交点记为 $Q(0, 1)$, 则 $PQ = 3$ 。把 $\triangle PAB$ 按 PQ 拆成 $\triangle PQA$ 和 $\triangle PQB$; 两者共用底 PQ , 高分别是 $|x_A|$ 、 $|x_B|$ 。因 A, B 在 y 轴两侧, $S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PQA} + S_{\triangle PQB} = \frac{1}{2}PQ(|x_A| + |x_B|) = \frac{1}{2}PQ|x_A - x_B| = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |2 - (-3)| = \frac{15}{2}$ 。

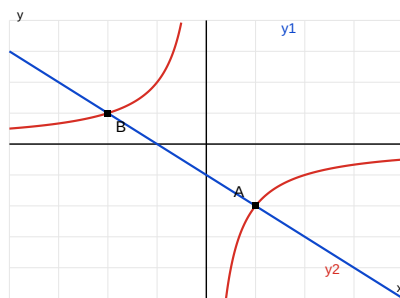
4. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $k = -1$, $m = -2$, 点 A 的横坐标为 1。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;

(3) 点 P 在反比例函数第四象限分支上, 且在点 A 的右侧。若 $S_{\triangle PAB} = 3$, 求点 P 的坐标。



第 4 题图

答案: (1) $y_1 = -x - 1$, $y_2 = -\frac{2}{x}$, $A(1, -2)$, $B(-2, 1)$; (2) $x < -2$ 或 $0 < x < 1$; (3) $P(2, -1)$ 。

① **求函数和交点** 由 $m = -2$ 且 $x_A = 1$, 得 $A(1, -2)$ 。又 $k = -1$, 代入 $y = -x + b$ 得 $-1 + b = -2$, 所以 $b = -1$, $y_1 = -x - 1$ 。解 $-x - 1 = -\frac{2}{x}$, 得 $x = 1$ 或 $x = -2$, 所以 $B(-2, 1)$ 。

② **解不等式** $-x - 1 > -\frac{2}{x}$ 。由图像可知, 直线在双曲线上方的区间为 $(-\infty, -2)$ 和 $(0, 1)$ 。

③ **设点并列面积方程** 点 P 在第四象限分支且在 A 右侧, 设 $P(t, -\frac{2}{t})$, 其中 $t > 1$ 。直线 AB 为 $y = -x - 1$, 过 P 作铅垂线交 AB 于 H , 则 $H(t, -t - 1)$ 。

④ **解出 P** 此时 A, B 都在铅垂线 PH 的左侧, 且 A 在 B, H 之间, 所以 $\triangle PHB$ 是大三角形, $\triangle PHA$ 是被减去的小三角形。于是 $S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PHB} - S_{\triangle PHA} = \frac{1}{2}PH((t - x_B) - (t - x_A)) = \frac{1}{2}PH|x_A - x_B|$ 。又

$PH = |(-t-1) - (-\frac{2}{t})| = |t+1-\frac{2}{t}|$, 所以 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |t+1-\frac{2}{t}| = 3$ 。由 $t > 1$ 得 $t+1-\frac{2}{t} > 0$, 解得 $t = 2$, $P(2, -1)$ 。

参考答案

练习题第 1 题: $y_1 = x - 2$, $y_2 = \frac{3}{x}$, $A(3, 1)$, $B(-1, -3)$; 解集为 $-1 < x < 0$ 或 $x > 3$; $S_{\triangle OAB} = 4$ 。

第 2 题: $y_1 = -x + 5$, $y_2 = \frac{4}{x}$, $A(1, 4)$, $B(4, 1)$; 解集为 $x < 0$ 或 $1 < x < 4$; $S_{\triangle OAB} = \frac{15}{2}$ 。

第 3 题: $y_1 = x + 1$, $y_2 = \frac{6}{x}$, $A(2, 3)$, $B(-3, -2)$; 解集为 $-3 < x < 0$ 或 $x > 2$; $S_{\triangle PAB} = \frac{15}{2}$ 。

第 4 题: $y_1 = -x - 1$, $y_2 = -\frac{2}{x}$, $A(1, -2)$, $B(-2, 1)$; 解集为 $x < -2$ 或 $0 < x < 1$; $P(2, -1)$ 。